

Ejemplo COVID19 (2)

Sistemas de Big Data

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

COVID19:

Periodos de estudio

- **Las fechas claves de la pandemia en España:**
 - El 14 de marzo de 2020, se decreta el estado de alarma. Se confina a la población y sólo se podían realizar actividades básicas: ir a trabajar, comprar comida, ir al médico...
 - El 30 de marzo de 2020 se amplió el confinamiento a todos aquellos sectores productivos no esenciales del país. Prácticamente el 95% de la población española estaba confinada en sus domicilios.
 - El 13 de abril de 2020 se permitió volver a la actividad productiva a los sectores no esenciales. Se vuelve al mismo estado de confinamiento que el del día 14 de marzo.
 - El 26 de abril de 2020 se permitió salir a la calle hasta 3 niños por adulto.
 - El 4 de mayo de 2020 finaliza el confinamiento y se establecen 4 fases (de la 0 a la 3) de desescalada ampliando las actividades que se pueden realizar fuera del domicilio: apertura del pequeño comercio, apertura de restaurantes, apertura de terrazas, apertura de cines, teatros y museos...
 - El 21 de junio de 2020 finaliza el estado de alarma y se permite la movilidad en todo el territorio español con ciertas medidas de seguridad sanitarias: uso de mascarillas, mantenimiento de la distancia social de 2 mts,

COVID19:

Periodos de estudio

- **Agrupación de datos: 7 periodos de estudio.**
 - Periodo 1: Antes del 13 de Marzo (incluido). Confinamiento nulo. No se había decretado el estado de alarma.
 - Periodo 2: Desde el 14 de marzo hasta el 29 de marzo de 2020: Empieza el estado de alarma. Confinamiento nivel medio-alto. Los sectores económicos no esenciales puede ir a trabajar.
 - Periodo 3: Desde el 30 de marzo hasta 12 de abril de 2020: confinamiento nivel alto. Solo pueden ir a trabajar los sectores económicos esenciales.
 - Periodo 4: Desde 13 de abril hasta 25 de abril de 2020: confinamiento nivel medio-alto. Los sectores económicos no esenciales pueden ir a trabajar.
 - Periodo 5: Desde el 26 de abril hasta el 3 de mayo de 2020: confinamiento medio. Determinada población puede salir a la calle a pasear.
 - Periodo 5: Desde el 4 de mayo hasta el 20 de junio de 2020: Comienza la desescalada, cuatro fases de la 0 a la 3.
 - Periodo 7: Desde el 21 de junio de 2020 en adelante: Finaliza el estado de alarma. Confinamiento nulo.

COVID19:

Periodos de estudio

- Para cada CCAA se determina la diferencia intradía del nº de infectados, fallecidos y recuperados, así como el % de diferencia.
- P.e. en Andalucía en 08/03/2020 hubo 54 infectados, el día anterior 34, lo que supone una diferencia de 20 personas más, un incremento del 58,82%.

COVID19:

CCAA	Date	Today	Yester.	Diff.	%Di...
Andalucía	05/03/2020	21	12	9	75,00
	06/03/2020	27	21	6	28,57
	07/03/2020	34	27	7	25,93
	08/03/2020	54	34	20	58,82
	09/03/2020	71	54	17	31,48
	10/03/2020	90	71	19	26,76
	11/03/2020	115	90	25	27,78

CCAA	Date	Today	Yes...	Diff.	%Diff...
Andalucía	14/03/2020	6	2	4	200,00
	15/03/2020	7	6	1	16,67
	16/03/2020	11	7	4	57,14
	17/03/2020	19	11	8	72,73
	18/03/2020	23	19	4	21,05
	19/03/2020	30	23	7	30,43
	20/03/2020	40	30	10	33,33

CCAA	Date	T...	Yester.	Diff.	%Dif...
Andalucía	12/03/2020	0	11	-11	-100,00
	18/03/2020	33	38	-5	-13,16
	19/03/2020	36	33	3	9,09
	21/03/2020	38	36	2	5,56
	22/03/2020	50	38	12	31,58
	23/03/2020	66	50	16	32,00
	24/03/2020	71	66	5	7,58
	25/03/2020	77	71	6	8,45
	26/03/2020	92	77	15	19,48

COVID19:

Periodos de estudio

- Se calcula el % de diferencia por CCAA y periodos para el nº de infectados, fallecidos y recuperados.
- P.e, en Andalucía la media de incremento de casos del periodo 3 respecto al periodo 2 es de 3,39%.



COVID19:

%AvgPeriodDiffCases		
CCAA	Periodo	%AvgDiffCases
Andalucía	Periodo1	32,15
	Periodo2	18,40
	Periodo3	3,39
	Periodo4	1,10

%AvgPeriodDiffDeath		
CCAA	Periodo	%AvgDiffDeath
Andalucía	Periodo1	14,29
	Periodo2	28,80
	Periodo3	8,20
	Periodo4	2,46

%AvgPeriodDiffRecov.		
CCAA	Periodo	%AvgDiffRecov.
Andalucía	Periodo1	-7,14
	Periodo2	10,86
	Periodo3	19,05
	Periodo4	6,82

Periodo	Periodo1	Periodo2	Periodo3	Periodo4	Periodo5	Periodo6
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

COVID-19 (Spain trend)

Update 29/03/2020

TOTAL CASES 29/03/2020

TOTAL DEATHS 29/03/2020

TOTAL RECOVERED 29/03/2020

Delete all

96.154

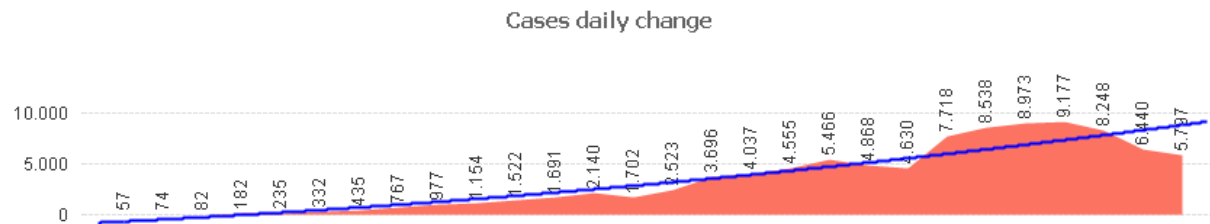
6.923

14.823

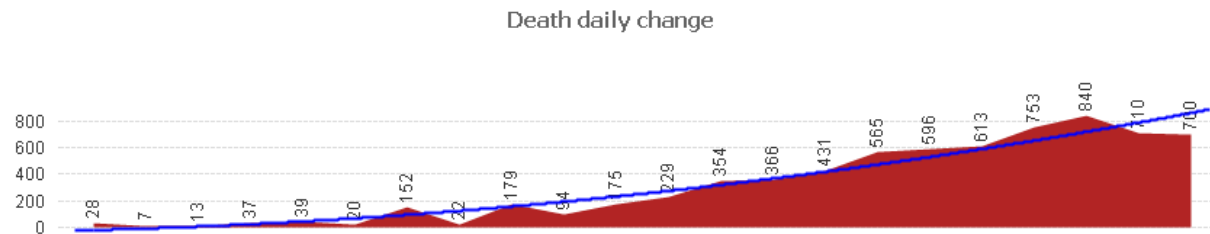
Date

01/03/2020
02/03/2020
03/03/2020
04/03/2020
05/03/2020
06/03/2020
07/03/2020
08/03/2020
09/03/2020
10/03/2020
11/03/2020
12/03/2020
13/03/2020
14/03/2020
15/03/2020
16/03/2020
17/03/2020
18/03/2020
19/03/2020
20/03/2020
21/03/2020
22/03/2020
23/03/2020
24/03/2020
25/03/2020
26/03/2020
27/03/2020
28/03/2020
29/03/2020
30/03/2020
31/03/2020
01/04/2020

Cases trend



Death trend



%DiffCases_TodayYesterday					
CCAA	Date	Today	Yester.	Diff.	%Diff...
Andalucía	05/03/2020	21	12	9	75,00
	06/03/2020	27	21	6	28,57
	07/03/2020	34	27	7	25,93
	08/03/2020	54	34	20	58,82
	09/03/2020	71	54	17	31,48
	10/03/2020	90	71	19	26,76
	11/03/2020	115	90	25	27,78

%AvgPeriodDiffCases		
CCAA	Periodo	%AvgDiffCases
Andalucía	Periodo1	32,15
	Periodo2	18,40
Aragón	Periodo1	66,58
	Periodo2	21,07

%DiffDeath_TodayYesterday					XL	
CCAA	Date	Today	Yes...	Diff.	%Diff...	
Andalucía	14/03/2020	6	2	4	200,00	
	15/03/2020	7	6	1	16,67	
	16/03/2020	11	7	4	57,14	
	17/03/2020	19	11	8	72,73	
	18/03/2020	23	19	4	21,05	
	19/03/2020	30	23	7	30,43	
	20/03/2020	40	30	10	33,33	

%AvgPeriodDiffDeath		
CCAA	Periodo	%AvgDiffDeath
Andalucía	Periodo1	14,29
	Periodo2	28,80
Aragón	Periodo1	7,14
	Periodo2	20,92

Periodo 1 y 2: La tendencia de los infectados y fallecidos es ascendente. Periodo 3. Estabilización.

COVID19:

Periodos de estudio

A partir de periodo 4 se empieza a ver el cambio de tendencia debido a:

- **Confinamiento.** En el periodo 1, 2 y 3, la curva de infectados y fallecidos era ascendente. A partir del periodo 4 el se empieza a ver un cambio de tendencia.
- **Aumento de camas de hospital.** Se montan hospitales de campaña (IFEMA).

COVID19:

Periodos de estudio

A partir de periodo 4 se empieza a ver el cambio de tendencia debido a:

- **Realización de test a la población.** Se incrementa el nº de test que se realizan.
- **Uso de rastreadores y el uso de aplicaciones de teléfonos inteligentes.** En caso de detectar un infectado poder determinar que personas han tenido contacto con el para aislarlas.

COVID-19 (Spain trend)

Update 06/05/2020

Periodo	Periodo1	Periodo2	Periodo3	Periodo4	Periodo5	Periodo6
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

TOTAL CASES 06/05/2020

222.524

TOTAL DEATHS 06/05/2020

26.062

TOTAL RECOVERED 06/05/2020

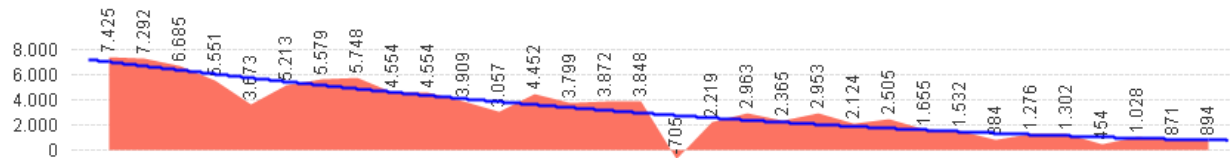
128.511

Date

30/03/2020
31/03/2020
01/04/2020
02/04/2020
03/04/2020
04/04/2020
05/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
09/04/2020
10/04/2020
11/04/2020
12/04/2020
13/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
18/04/2020
19/04/2020
20/04/2020
21/04/2020
22/04/2020
23/04/2020
24/04/2020
25/04/2020
26/04/2020
27/04/2020
28/04/2020
29/04/2020
30/04/2020

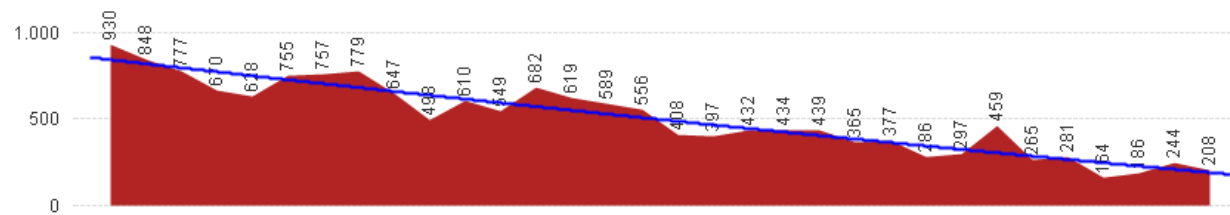
Cases trend

Cases daily change



Death trend

Death daily change



%DiffCases_TodayYesterday

CCAA	Date	Today	Yester.	Diff.	%Di...
Andalucía	31/03/2020	6379	5809	570	9,81
	02/04/2020	7353	6957	396	5,69
	03/04/2020	7847	7353	494	6,72
	04/04/2020	8279	7847	432	5,51
	05/04/2020	8559	8279	280	3,38
	06/04/2020	8743	8559	184	2,15
	07/04/2020	8973	8743	230	2,63

%AvgPeriodDiffCases

CCAA	Periodo	%AvgDiffCases
Andalucía	Periodo3	3,39
	Periodo4	1,09
	Periodo5	0,38
	Periodo6	0,14

%DiffDeath_TodayYesterday

CCAA	Date	Today	Yester.	Diff.	%Diff...
Andalucía	31/03/2020	308	248	60	24,19
	02/04/2020	376	343	33	9,62
	03/04/2020	426	376	50	13,30
	04/04/2020	470	426	44	10,33
	05/04/2020	491	470	21	4,47
	06/04/2020	528	491	37	7,54
	07/04/2020	605	528	77	14,58

%AvgPeriodDiffDeath

CCAA	Periodo	%AvgDiffDeath
Andalucía	Periodo3	8,20
	Periodo4	2,46
	Periodo5	1,14
	Periodo6	0,60

En el periodo 3 hay un punto de inflexión en la tendencia de los periodo 1 y 2. En los periodos 4, 5, 6 se consolidan los datos decrecientes del nº de infectados y personas fallecidas.

COVID Visión Global

COVID-19 (Spain trend)

Update 06/05/2020

Periodo	Periodo1	Periodo2	Periodo3	Periodo4	Periodo5	Periodo6
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Delete all

TOTAL CASES 06/05/2020

222.524

TOTAL DEATHS 06/05/2020

26.062

TOTAL RECOVERED 06/05/2020

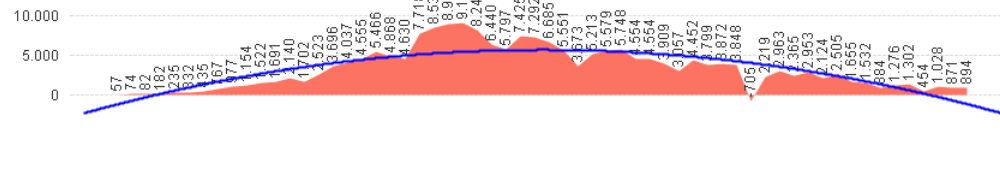
128.511

Date

01/03/2020
02/03/2020
03/03/2020
04/03/2020
05/03/2020
06/03/2020
07/03/2020
08/03/2020
09/03/2020
10/03/2020
11/03/2020
12/03/2020
13/03/2020
14/03/2020
15/03/2020
16/03/2020
17/03/2020
18/03/2020
19/03/2020
20/03/2020
21/03/2020
22/03/2020
23/03/2020
24/03/2020
25/03/2020
26/03/2020
27/03/2020
28/03/2020
29/03/2020
30/03/2020
31/03/2020
01/04/2020
02/04/2020
03/04/2020
04/04/2020
05/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
08/04/2020
09/04/2020
10/04/2020
11/04/2020
12/04/2020
13/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
16/04/2020
17/04/2020
18/04/2020

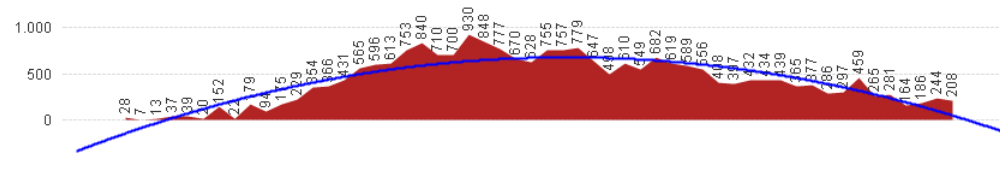
Cases trend

Cases daily change



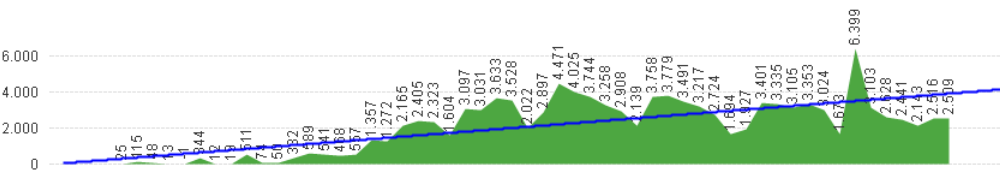
Death trend

Death daily change



Recovered trend

Recovered daily change



%DiffCases_TodayYesterday

CCAA	Date	Today	Yester.	Diff.	%Diff...
	05/03/2020	21	12	9	75,00
	06/03/2020	27	21	6	28,57
	07/03/2020	34	27	7	25,93
Andalucía	08/03/2020	54	34	20	58,82
	09/03/2020	71	54	17	31,48
	10/03/2020	90	71	19	26,76
	11/03/2020	115	90	25	27,78

%AvgPeriodDiffCases

CCAA	Periodo	%AvgDiffCases
	Periodo1	32,15
	Periodo2	18,40
Andalucía	Periodo3	3,39
	Periodo4	1,09

%DiffDeath_TodayYesterday

CCAA	Date	Today	Yester.	Diff.	%Diff...
	14/03/2020	6	2	4	200,00
	15/03/2020	7	6	1	16,67
	16/03/2020	11	7	4	57,14
Andalucía	17/03/2020	19	11	8	72,73
	18/03/2020	23	19	4	21,05
	19/03/2020	30	23	7	30,43
	20/03/2020	40	30	10	33,33

%AvgPeriodDiffDeath

CCAA	Periodo	%AvgDiffDeath
	Periodo1	14,29
	Periodo2	28,80
Andalucía	Periodo3	8,20
	Periodo4	2,46

%DiffRecov_TodayYesterday

CCAA	Date	T...	Yester.	Diff.	%Diff...
	12/03/2020	0	11	-11	-100,00
	18/03/2020	33	38	-5	-13,16
	19/03/2020	36	33	3	9,09
	21/03/2020	38	36	2	5,56
Andalucía	22/03/2020	50	38	12	31,58
	23/03/2020	66	50	16	32,00
	24/03/2020	71	66	5	7,58
	25/03/2020	77	71	6	8,45
	26/03/2020	92	77	15	19,48

%AvgPeriodDiffRecov.

CCAA	Periodo	%AvgDiffRecov.
	Periodo1	-7,14
	Periodo2	10,86
Andalucía	Periodo3	19,05
	Periodo4	6,82

COVID19: Conclusiones

- A finales de Marzo de 2020 se realizan diversos estudios intentando predecir el pico máximo de personas infectadas y fallecidas.
 - Dichos estudios utilizan modelos estadísticos y aprendizaje automático supervisado.
 - Estas técnicas funcionan bien cuándo hay un mantenimiento de la tendencia o cuándo el modelo ha sido entrenado previamente con el tipo de caso a predecir.
- 

COVID19: Conclusiones

- Los estudios no tienen en cuenta factores clave que pueden hacer cambiar la tendencia. La predicción que realizan está muy desviada de la realidad.
- Se ha mostrado de forma práctica mediante un cuadro de mandos desarrollado con Qlikview, los factores clave que pueden producir un punto de inflexión en la tendencia ascendente de los datos históricos del COVID19 en España.

Ejemplo COVID19 (2)

Sistemas de Big Data

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data